

第 7 章 网络环境规划

信息网络系统是信息应用系统的网络基础,无论是在运营商通信网络中,还是在智慧城市、智慧政务和各类行业及组织的信息化工程中,信息网络系统都为上层信息化应用和业务系统提供了基础平台。网络环境规划是信息系统规划的重要组成部分,要根据客户网络、业务、管理的现状和需求,综合考虑网络和业务演进、财务状况、维护能力、建设步骤、设备折旧、技术未来走向等因素,做好网络架构设计、覆盖范围规划、技术选择、承载能力规划、业务适应性,以及关联设备和系统的选择推荐等工作,其目标是在客户人、财、物预算范围内,规划选择性价比高的网络架构、技术和设备进行组网,因地制宜适度超前,满足客户当前及可预见的将来的业务和管理需求。

7.1 网络架构和主要技术

合适的网络架构设计是做好网络规划的基础,要根据业务和管理需求、覆盖范围和特性、技术特性、接入和互通特性等因素,规划确定网络的层次结构、层级间和层级内设备间的连接关系、每一层设备的选择推荐等工作,网络架构的技术逻辑、业务逻辑、管理逻辑、业务流量流向等要科学合理,还要结合实际情况考虑容灾备份、与既有网络的演进关系、原有业务的迁移等有关事项。虽然各类网络架构差异大小不一,但其大的框架结构、基础原理和主要技术具有一定的一致性。

7.1.1 信息网络系统一般体系框架模型

信息网络系统负责各类终端设备的接入和互联互通,负责承载各种类型的信息化应用。信息网络系统一般由某个管理者或者运营者负责建设或维护,不同管理者或者运营者建设或维护的信息网络系统又需要一定程度的互联互通,才能满足跨地域跨管理域的终端用户间的互通或者应用访问;即使是一个管理域内的信息网络系统,也可能由不同厂家的不同设备(例如,计算机设备、服务器设备、存储设备、路由器设备、交换机设备、各类传感器设备,以及各类应用软件等)按照一定的协议标准互联互通而成。因此,信息网络系统往往是一个复杂的系统工程,如何将复杂的系统工程进行抽象简化,业界一般采取两种做法:一是将信息网络系统按照业务功能模块进行划分;二是以网络信息流七层协议模型进行抽象。

为简化整体系统的设计,一个相对完整的信息网络系统一般由若干相对独立又相互连接的功能模块组成,如图 7-1 所示。

1) 网络传输平台

网络传输平台负责信息网络系统中的数据传输,关注点是根据最终用户和上层应用的需要,高效、高质量、准确、安全地传输各类信息数据。网络传输平台一般包括传输、路由、交换、有线和无线接入等设备和系统。

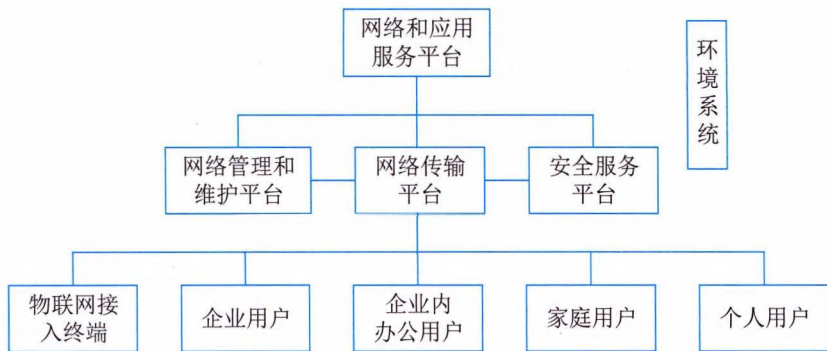


图 7-1 信息网络系统一般体系框架

2) 网络和应用服务平台

网络和应用服务平台负责网络管理服务和业务应用层面的管理逻辑、业务逻辑和信息数据处理，包括域名解析系统（Domain Name System, DNS）、地址分配系统、业务应用系统（例如 OA、WWW、电子邮件、语音会议、视频会议、VOD、人脸识别等系统）。

3) 安全服务平台

安全服务平台负责网络、应用和用户的安全防护，包括信息加解密、防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒查杀、安全审计、数字证书等。

4) 网络管理和维护平台

网络管理和维护平台负责整个信息网络系统的管理和维护，如果对外提供业务服务，还需要专门的运营系统。

5) 环境系统

现代信息网络系统对能源、安防等提出了更高的要求，环境系统包括机房建设、环境监控、智能安防、节能降耗、综合布线等。

7.1.2 开放系统互连七层模型

为了简化信息网络系统的设计和实现，尽量优化和保障各相关模块之间的互联互通，使不同专业的厂商研发的不同设备可以按照特定的标准规范进行互通，信息网络系统采用了功能分层的体系架构理念。即将整个信息网络系统分为自下而上的若干层，每一层侧重完成不同的功能，下层为上层提供业务和服务，上层调用下层的业务和服务能力，处于某个层级（或者某几个层级）的业务功能模块可以只关注自己的功能实现。业界最通用的分层模型是开放系统互连（Open System Interconnection, OSI）参考模型，该模型是由国际标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）于 1984 年提出的一种标准参考模型，OSI 模型被公认为是信息网络通信系统的一种基本结构模型。

OSI 模型将信息网络系统中的通信和信息处理过程定义为上下衔接的七个层级，如图 7-2 所示，自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层，各层相对独立，上下层之间和同层之间根据特定的标准规范进行相互调用和互通。

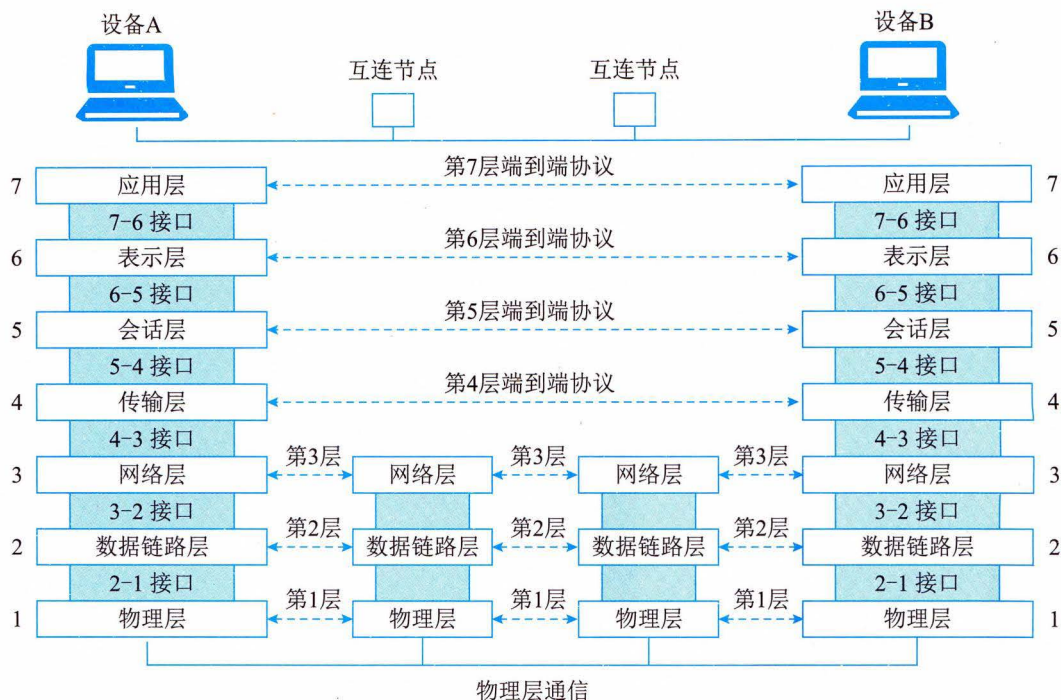


图 7-2 OSI 七层模型

第一层：物理层（Physical Layer）。物理层是 OSI 七层模型的最底层，规定了承载其上各层发送和接收具体数据的物理硬件方法。信息网络中各个节点模块之间，包括路由器、交换机、各种传输设备、服务器、计算机、移动基站、手机等设备之间，需要特定的物理信道进行基本数据的发送和接收。物理信道包括光纤、同轴电缆、双绞线、无线电信道等，信道两端的连接器包括光收发模块、以太网卡、各类无线收发模块等。物理层规定了相关设备、模块的机械特性、电气特性、功能特性和规程特性，各设备厂商按照这些特征标准进行模块和设备开发，相关设备之间才能进行物理层的互联互通。

第二层：数据链路层（Data Link Layer）。物理层提供的仅仅是原始的信息数据比特流，没有赋予任何意义，也没有任何差错保护机制。数据链路层负责将物理层透明传输过来的比特流组织成有意义的数据包，它规定了数据包的格式和大小，规范了发送和接收特定数据包的寻址方式、同步控制、差错控制和流量控制机制。网络中的每个设备模块在数据链路层都会有一个地址，称为 MAC 地址（媒体访问控制地址），有了数据链路层的服务，其上层就可以认为设备节点间链路的传输是可达并无差错的。

第三层：网络层（Network Layer）。物理层和数据链路层负责相连两个设备节点间的数据通信。信息网络系统由多个甚至成百上千个设备相互连接而成，多个网络（子网）相互连接组成一个规模更大的网络。在网络设备之间、系统之间，网络层定义和规范了不同网络间的通信规则，包括寻址和路由选择，链路连接的建立、保持和终止等。网络层提供的服务使得其上层不需要了解网络内部的具体架构和数据传输的具体过程。

以上三层从最低的物理比特流连接（物理层），到比特流组成一定规则的数据包（数据链路层），再到由多台物理设备及链路组网后互联互通（网络层），基本上解决了信息网络系统内外部及与之连接的各类终端设备之间的数据通达问题。然而，当今信息终端设备，无论是计算机、服务器、手机终端，还是各类五花八门的智能终端设备，大都会在同一台设备上安装和承载多种类型的应用，用户往往通过同一个物理设备享用多种丰富多彩的业务应用，这些机制需要通过 OSI 第三到第七层来实现。为了便于理解，先说人们感受最为密切的第七层。

第七层：应用层（Application Layer）。应用层是 OSI 模型的最顶层，直接向用户提供信息通信服务。信息通信服务五花八门，例如，常见的互联网网站访问服务（万维网）、邮件服务、视频会议服务、游戏服务等，都会对应不同的应用程序和相应的服务协议，万维网服务使用的是 HTTP（超文本传输）协议，诸如此类的应用程序和对应的应用服务协议就在第七层进行表现和规范。

第六层：表示层（Presentation Layer）。应用层要表述的应用信息多种多样，并且和应用本身紧密相关，信息发布 / 发送端与信息接收端的技术实现很难完全一致，因此需要一种信息数据转换的机制，这种机制被 OSI 定义为信息数据的表示方法。表示层定义若干信息数据的表示方法，向应用层的具体应用程序（计算机学科中称其为“实体”，既可能是一个具体应用程序进程，也可能是一个特定的硬件）提供一系列信息数据转换和传输服务，以使两个不同应用系统可以用共同的表示方法 / 语言进行通信。表示层的典型服务包括数据翻译（例如信息编解码、加密解密等）、格式化（例如数据格式转换、数据压缩等）、语法选择（语法的定义及不同语言之间的翻译）等。

第五层：会话层（Session Layer）。会话层的基本功能是向两个表示层实体提供建立、管理、拆除和使用连接的方法，这种表示层之间的连接叫作会话（Session）。在网络中传输数据之前，必须先建立会话，会话层确保正确建立和维护这些会话。

第四层：传输层（Transport Layer）。网络层解决的是由多台设备或多个子网组成的网状连接设备节点之间互联互通的问题，传输层则是为会话层提供建立可靠的端到端的透明数据传输机制，根据发送端和接收端的地址定义一个跨网络中多个设备甚至是跨多个网络的逻辑连接（并非物理层所处理的物理连接），同时完成发送端和接收端的差错纠正和流量控制功能。

7.1.3 TCP/IP协议族、IPv4协议、IPv6协议

TCP/IP 协议族、IPv4 和 IPv6 都是互联网通信中重要的协议和技术。TCP/IP 协议族是一组网络通信协议的集合，它是在互联网中被广泛使用的协议族，也是实现互联网通信的核心技术之一。IPv4 协议也称为互联网协议第 4 版，是 TCP/IP 协议族中的一种网络层协议。它使用 32 位地址来标识网络中的每个设备，提供了一种可靠的、有序的和错误校验的数据传输方式。IPv6 协议也称为互联网协议第 6 版，是 TCP/IP 协议族中的另一种网络层协议。与 IPv4 相比，IPv6 使用了 128 位地址，提供了更多的地址空间，并且支持更高级的功能，例如即插即用、自动配置、服务质量等。由于 IPv6 的地址空间更大，因此可以更好地支持物联网、人工智能等新兴技术的发展。

1. TCP/IP 协议族

传输控制协议 / 网络协议 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) 是现代信息网络系统中最基础和通用的协议, TCP/IP 由一系列协议组成, 由于 TCP 和 IP 是最重要的两个协议, 所以一般将相关的系列协议统称为 TCP/IP 协议族。

TCP/IP 定义了 4 个相对独立的层级, 自上而下分别是应用层、传输层、网络层、数据链路层。其中, 应用层的主要协议有网络远程访问协议 (Telnet)、文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP)、简单电子邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) 等, 用来接收来自传输层的数据, 或按不同应用要求和方式将数据传输至传输层; 传输层的主要协议有用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP)、TCP, 负责上面应用层协议发送和接收具体数据的机制和过程; 网络层的主要协议有 Internet 控制报文协议 (Internet Control Message Protocol, ICMP)、IP、Internet 组管理协议 (Internet Group Management Protocol, IGMP), 主要负责网络中数据包的具体传输等; 数据链路层也叫网络接口层或网络访问层, 其主要协议有地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)、反向地址转换协议 (Reverse Address Resolution Protocol, RARP), 主要功能是提供链路管理错误检测、对不同通信媒介有关信息细节问题进行有效处理等。

TCP/IP 和 OSI 模型的对应关系如图 7-3 所示。

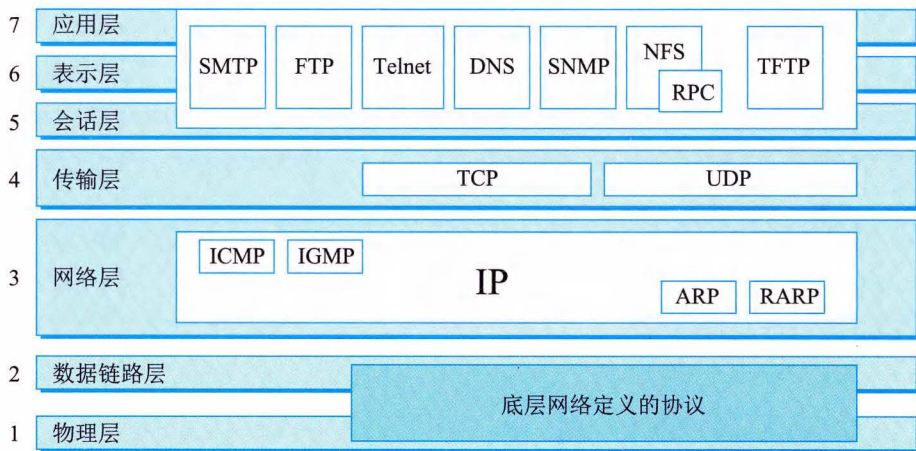


图 7-3 TCP/IP 和 OSI 模型的对应关系

1) 应用层

应用层负责处理特定的应用程序细节, 对应 OSI 七层模型中的应用层、表示层和会话层的部分功能, 定义了与应用程序自身业务逻辑密切相关的全部规则 (包括本地或异地属于一个应用不同模块之间的情形), 以及利用下一层传输层进行业务数据传输的具体机制。在 TCP/IP 中, 应用层以不同的协议规范实现不同的具体应用, 例如 SMTP、FTP、Telnet、DNS、HTTP、NAT 等。应用程序的功能越来越多, 一个应用程序可能会用到多个协议。

2) 传输层

传输层负责应用层协议发送和接收具体数据的机制和过程,包括逻辑连接的建立、维护和拆除等,还包括可靠性传输和拥塞控制机制等。TCP/IP 中的传输层对应 OSI 中的传输层和会话层的部分功能。传输层主要包含 TCP 和 UDP 协议。TCP 是面向连接的协议,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接;UDP 是非连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,并不保证数据一定能传送到,也不保证按顺序传输。

3) 互联网络层

互联网络层负责基本的数据封装和全网传输,是整个网络内部、不同网络之间数据互联互通最重要的一层,对应 OSI 中的网络层。互联网络层最基本的协议栈是 IPv4 和 IPv6。

4) 物理和数据链路层

物理和数据链路层是 TCP/IP 协议栈的最底层,对应 OSI 的下两层,基于各种物理介质实现对上层数据的成帧传输。局域网、城域网、广域网都在这一层定义。

2. IPv4 协议

IPv4 是第一个被广泛使用、构筑当今互联网基石的协议。主要技术概念包括 IPv4 数据包、IPv4 地址、IPv4 路由。

1) IPv4 数据包

IPv4 协议对在网络层传输的数据包进行了严格定义,如图 7-4 所示。



图 7-4 IPv4 数据包格式

IPv4 数据包由 IPv4 包头 (Header) 和实际的数据部分组成。包头由固定格式和顺序的 20 个字节的固定字段加上长度可变的选项字段组成,固定字段部分一般表示为上图的 5 行,每行 4 个字节。其中:

- 版本号。4 比特,定义协议版本,IPv4 协议中版本号为 4。
- 包头长度。4 比特,定义整个 IP 数据包包头的长度。
- 服务类型。8 比特,定义供相关路由设备数据处理方式的基本服务类型。
- 总长度。16 比特,表示整个 IP 数据包长度,表示的最大字节为 65 535 字节。

- 标识（16比特）、标志位（3比特）、片偏移（13比特）。用于IP数据包的分片与重组。
- 生存时间TTL（Time To Live）。8比特，表示数据包在网络中的生命周期，用通过路由器的数量来计量，即跳数（每经过一个路由器会减1），TTL指示数据包在网络中可通过的路由器数的最大值。
- 协议。8比特，定义该数据包所携带的协议类型，协议类型包括TCP、UDP、ICMP、IGMP、OSPF（Open Shortest Path First，开放最短路径优先）协议等。
- 包头校验和。16比特，对数据包包头本身的数据信息进行校验，不包括数据部分。
- 源地址。32比特（4字节），标识IP数据包的发送源IP地址。
- 目的地址。32比特，标识IP数据包的目的IP地址。
- 选项字段。可扩充部分，具有可变长度，定义了安全性、严格源路由、松散源路由、记录路由、时间戳等选项。
- 填充。用全0的填充字段补齐为4字节的整数倍。

2) IPv4 地址

IP 地址用来标识互联网中数据传输的发送方（源 IP 地址）和接收方（目的 IP 地址），任何设备想接入 IPv4 网络，都要申请一个 IPv4 地址。IPv4 地址由 32 位二进制数，即 4 个字节组成，为便于阅读和分析，通常使用点分十进制表示法（例如 192.121.123.56）。出于网络规划、全网路由、地址匮乏、网络安全等考虑，IPv4 地址有严格的规划格式，也有公网地址和私网地址之分。公网地址的管理和分发由互联网数字分配机构（Internet Assigned Numbers Authority, IANA）负责，即地址为 <http://www.iana.org/> 的互联网号码分配局。

IPv4 地址由网络位和主机位两大部分组成，前者用于标识网络，后者用于标识网络内部不同主机。为了便于规划管理，又将 IPv4 地址分为 A、B、C、D、E 五类，如图 7-5 所示，A、B、C 类地址用于不同类型的网络规模，D 类地址专门用于组播地址。

	1.0.0.0~126.255.255.255																															
A类地址	0	网络位（7bit）														主机位（24bit）																
	128.0.0.0~191.255.255.255																															
B类地址	1	0	网络位（14bit）														主机位（16bit）															
	192.0.0.0~223.255.255.255																															
C类地址	1	1	0	网络位（21bit）														主机位（8bit）														
	224.0.0.0~239.255.255.255																															
D类地址	1	1	1	0	组播地址																											
	240.0.0.0~255.255.255.255																															
E类地址	1	1	1	1	0	保留																										

图 7-5 IPv4 地址类型

A 类地址适用于大型网络建设，支持 126 个网络，每个网络最多支持 16 777 214 个主机地址；B 类地址适用于中型网络建设，支持 16 384 个网络，每个网络最多支持 65 534 个主机地址；

C类地址适用于小型网络建设,支持209万余个网络,每个网络最多支持254个主机地址。

理论上,IPv4地址长度为32位,可以有超过42亿(2 的32次方)个地址可用,但实际上,一些地址是为特殊用途保留的(例如多播地址等),能够真正拿来使用的IPv4地址远少于42亿。2011年2月3日,在最后5个地址块被分配给5个区域互联网注册管理机构之后,IANA的主要地址池已经用尽。

实际规划操作中,IPv4地址还有一个重要的概念,即私网地址。公网地址是全球唯一分配的地址,私网地址则是在多个内部局域网里重复使用的地址,例如,甲单位可以使用192.168.0.234作为私网地址,乙单位也可以使用这个私网地址。

在IPv4的A类、B类和C类地址池中,都有一部分预留给了私网地址:A类地址中私网地址可用范围是10.0.0.0到10.255.255.255,B类地址中私网地址可用范围是172.16.0.0到172.31.255.255,C类地址中私网地址可用范围是192.168.0.0到192.168.255.255。注意,这些私网地址仅可以在内部网络中使用,不可以在公网中使用。

用户可以依据自己组织规模的大小,酌情选择使用哪类私网地址。家庭网络以及小规模的组织,通常设备数量比较少,使用C类私网地址即可;大中型组织在IP地址规划时,可以考虑使用A类或B类私网地址,能够支持更多的主机地址。使用私网地址的主机需要通过地址转换技术(Network Address Translation, NAT)与公网IPv4地址的主机进行通信。NAT一般在家庭网关、企业网关或者接口路由器等设备上实现。通信前,NAT将内部私网地址和端口号转换成家庭网关或者企业网关申请的公网地址,再与外部网络中的主机进行通信,实现数据转发,如图7-6所示。

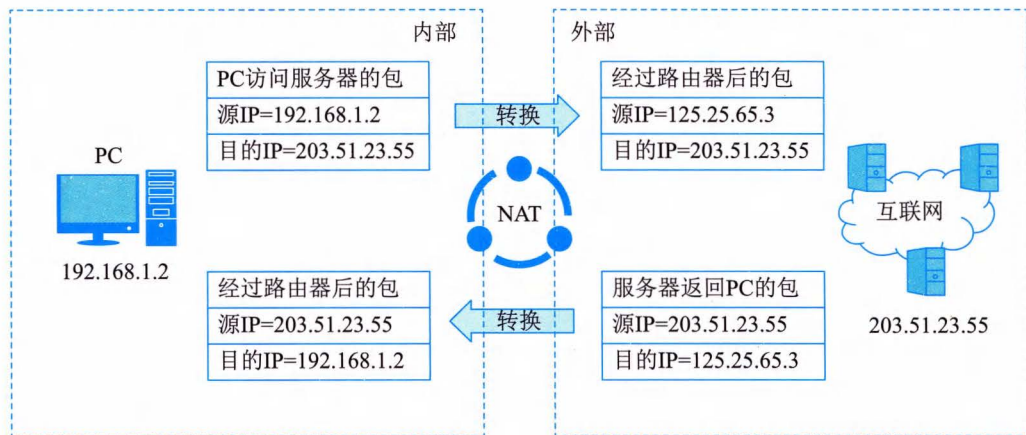


图 7-6 IPv4 地址转换机制

3) IPv4 路由

路由(Routing)是指路由器从一个接口上收到数据包,根据数据包的目的地址进行定向并转发到另一个接口的过程。TCP/IP 互联网络层实现不同网络中两个主机设备之间的数据传输,路由发挥了重要的作用,每一个IP数据包从发送端源头到接收端目的地,中间要经过若干路由器(或其他互联网络层设备)。每台路由器都会在本地图建和维护一个路由表,路由表中装载

着路由器通过各种途径获知的路由条目(Routes),每一条路由条目由路由前缀(路由所关联的目的网络号及掩码长度)、路由信息来源、出接口或下一跳IP、优先级、开销等信息元素构成。路由器获取路由条目并维护自己的路由表,路由表是每台支持路由功能的设备进行数据转发的依据和基础,任何一台支持路由功能的设备要执行数据转发或路由的动作,就必须拥有及维护一张路由表。当路由器每收到一个IP数据包,便会查找IP包头里的目的IP地址,然后根据目的IP地址到自己的路由表中进行匹配,找到“最匹配”的路由条目后,将数据包根据路由条目所指示的出接口或下一跳IP转发出去,这就是路由的概念。

路由器获得路由条目的方式(即路由的类型)包括:

- 直连路由。直连路由是由设备物理端口直接相连而获取的路由,设备自动获取。
- 静态路由。静态路由是由管理员亲自配置的路由,用于固定路径的流量转发。
- 动态路由。动态路由是与静态路由相对的概念,指路由器能够根据路由器之间交换的特定路由信息自动地建立自己的路由表,并且能够根据链路和节点的变化适时地进行自动调整。动态路由需要路由器之间可以互认的路由协议支持,主要有两大类路由协议:一是距离矢量路由协议,主要依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数来选择路由,包括路由信息协议(Routing Information Protocol, RIP)、边界网关协议(Border Gateway Protocol, BGP);二是链路状态路由协议,综合考虑从源网络到目标网络的各项路径的情况选择路由,包括OSPF协议、中间系统到中间系统(Intermediate System to Intermediate System, IS-IS)协议。

3. IPv6 协议

2011年IANA正式宣布分配完最后的468万个公网IPv4地址,然而随着互联网、物联网、移动通信等的蓬勃发展,全世界对IP地址的需求愈加强烈,IPv6的部署应用步伐也逐步加快,IPv6被公认为下一代互联网的核心。

1) IPv6 地址

IPv6地址由128位二进制数组成,是IPv4地址长度的4倍,前64比特为网络前缀,主要用于寻址和路由,后64比特为接口标识,主要用于标识主机。理论上,IPv6地址总数共计 2^{128} 个,几乎可以为地球上每一粒沙子分配一个地址。IPv6地址由国际组织互联网数字分配机构(IANA)/互联网名称与数字地址分配机构(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)统一管理,采用分级管理架构,首先由IANA/ICANN分配给大区一级的管理机构,再由各大区管理机构分配给各会员国。与IPv4地址表示方法不同,IPv6地址采用点分十六进制形式,分为8段,每段16位,例如ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789。

2) IPv6 数据包

IPv6数据包的整体结构分为IPv6包头、扩展包头和上层协议数据三大部分。IPv6包头是必选数据包头部,长度固定为40个字节,包含该数据包的基本信息;扩展包头是可选包,可能存在0个、1个或多个,IPv6协议通过扩展包头实现各种丰富的功能;上层协议数据是该IPv6数据包携带的上层数据,可能是ICMPv6数据包、TCP数据包、UDP数据包或其他可能数据包。

IPv6 数据包头格式如图 7-7 所示。

各字段的含义如下：

- 版本。该字段的长度与IPv4相同，版本号4（二进制0100）、版本号6（二进制0110）分别代表IPv4和IPv6数据包。
- 传输等级。8位传输等级字段用于源节点或路由器识别和区分不同级别的IPv6信息包。
- 流标签。源节点用20位流标签字段来标识一系列属于同一流的信息包。一个流可以由源IPv6地址和非空的流标签唯一地标识，属于同一个流的信息包必须由IPv6路由器做专门的处理，至于做何种处理则由信息包本身或资源预留协议（Resource Reservation Protocol, RSVP）所给的信息来决定。
- 载荷长度。16位载荷长度字段，指出IPv6信息包除去包头之后的数据字段的长度，以字节为单位，IPv6数据包的最大载荷长度为65 535个字节。
- 下一个包头。8位下一个包头字段指出IPv6包头之后的包头类型。
- 路程段限制。8位路程段限制字段。数据包每向前经过一个转发节点（通常为路由器），路程段限制减1，当路程段限制减至0，则丢弃该数据包。
- 源地址。128位IPv6源地址。
- 目的地址。128位IPv6目的地址。

0	3	4	11	12	15	16	23	24	31
版本		传输等级		流标签					
载荷长度					下一个包头		路程段限制		
源地址									
目的地址									

图 7-7 IPv6 数据包头格式

7.1.4 传输平台一般架构和主要技术

网络传输平台负责信息的传输，一般由传输媒介、传输设备、路由设备、交换设备、有线接入设备、无线接入设备和相关系统组成。传统的网络传输设备是软件和硬件一体，当前的趋势是软件和硬件分离，例如软件定义网络（Software Defined Network, SDN）技术就是将传统的路由、交换设备中的控制功能分离出来，专门设置 SDN 控制器系统，统一控制基于路由或者交换设备的数据转发。

网络传输平台的一般架构如图 7-8 所示。

1) 网络传输媒介

网络传输媒介是指在传输系统中，借助电磁波能量承载的信号将数据由发送端传输到接收端的媒介，处于 OSI 的物理层。传输媒介一般分为有线和无线两大类，有线媒介包括光

纤、双绞线、同轴电缆等；无线媒介一般按照波长来区分，包括长波（3～30kHz）、中波（0.03～3MHz）、短波（3～30MHz）、超短波（30～300MHz）、微波（0.3～300GHz）等。

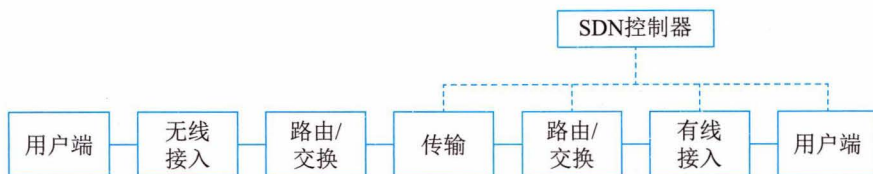


图 7-8 网络传输平台架构示意

2) 网络传输技术

网络传输数据带宽、传输线路调度的灵活性、传输故障响应和切换的时效等，都反映通信网络的最底层承载能力。目前常用的网络传输技术包括基于光纤的同步数字序列（Synchronous Digital Hierarchy, SDH）、准同步数字序列（Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH）、密集波分复用（Dense Wavelength Division Multiplexer, DWDM）等；基于同轴电缆的混合光纤同轴电缆（Hybrid Fiber-Coaxial, HFC）；基于无线媒介的 Wi-Fi、数字微波通信（Digital Microwave Communication, DMC）、卫星小数据站数字卫星通信系统（Very Small Aperture Terminal, VSAT）、2G/3G/4G/5G/6G 移动通信系统等。

3) 网络路由、交换和组网技术

网络路由组网有一个重要概念，即路由域，也叫自治系统，是一个有权自主决定在本系统中应采用何种路由协议的小型网络单位。遍布全球的互联网系统由多个各自独立又相互连接的自治系统组成，有的自治系统由运营商或某机构建设和运营（例如运营商网络），用于其他自治系统的互联互通；有的自治系统由某个公司建设（例如企业网），通过路由器或网关设备接入运营商网络，进而与整个互联网连通。在一个自治系统中的所有路由器相互连接，运行相同的路由协议（例如 RIP、OSPF、IS-IS 等），同时分配同一个自治系统编号。自治系统之间的连接使用外部路由协议，例如 BGP。

从组网规模（自治系统规模）、数据转发效率、管理范围等多方面考虑，不可能在任何范围内都建设三层的路由网络，在一定的覆盖区域范围内或一定的管理范围内建设二层的交换网络更为普遍，业务能力也更强大。这里的二层交换网络更多是指由基于 MAC 地址实现数据交换转发的设备组建的网络，此类设备一般被称为二层交换机（可以无路由功能）；三层路由网络则是指由支持路由功能的路由器设备组建的网络。

4) 有线、无线接入技术

网络接入是整个信息网络系统的重要组成部分，根据用户的不同需求，有不同的接入技术和设备供选择。早期的有线接入技术包括电话线调制解调器（Modem）、非对称数字用户环路（Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL）、高速数字用户环路（High-speed Digital Subscriber Line, HDSL）、电缆调制解调器（Cable Modem）。现阶段随着光纤接入网（Optical Access Network, OAN）的普及部署和应用，无源光网络（Passive Optical Network, PON）逐步获得广泛应用，PON 有几种类型，包括以太网无源光网络（EPON）、千兆无源光网络（GPON）和

10G 无源光网络 (10G-PON)。无线接入技术包括 Wi-Fi 和蓝牙等。

7.1.5 网络规划常见网络拓扑结构

网络拓扑结构设计一般是网络规划中首先考虑的问题, 在技术条件和底层传输允许的前提下, 在满足安全性、可靠性的基础上, 要尽可能地以降低费用、减少时延、提高链路利用率为原则考虑网络拓扑结构的设计问题。常见的有总线、星形、环形、树状、网状、复合型等类型。

1) 总线网络拓扑

总线网络拓扑如图 7-9 (a) 所示, 所有节点都连接在一个公共传输通道——总线上。这种网络结构需要的传输链路少, 增减节点比较方便, 但稳定性较差, 网络范围也受到限制。

2) 星形 / 双星形网络拓扑

星形网络拓扑如图 7-9 (b) 所示, 星形网也称为辐射网, 它将一个节点作为辐射点 (转接交换中心), 该点与其他节点均有线路相连。与后面提到的网状网络拓扑相比, 星形网的传输链路少、线路利用率高, 经济性较好, 但安全性较差 (因为中心节点是全网可靠性的瓶颈, 中心节点一旦出现故障会造成全网瘫痪)。为解决安全性、可靠性问题, 一般情况下会考虑双星形结构, 设置两个或多个中心辐射点, 下面的 N 个节点分别上联至两个或多个中心点, 中心点之间也可进行互连。双星形结构结合了后面提到的网状结构的部分特点, 但又可节省连接链路。

3) 树状网络拓扑

树状网络拓扑如图 7-9 (c) 所示。树状网可以看成是星形拓扑结构的扩展。在树状网中, 节点按层次进行连接, 信息交换主要在上下节点之间进行。树状结构主要用于用户接入网或用户线路网中, 另外, 主从网同步方式中的时钟分配网也采用树状结构。

4) 环形网络拓扑

环形网络拓扑如图 7-9 (d) 所示, 各节点通过环路接口进行首尾相连组成环形网络, 环形网的特点是结构简单, 实现容易。而且, 由于可以采用自愈环对网络进行自动保护, 所以其稳定性比较高。另外, 还有一种叫线形网的网络结构, 与环形网不同的是, 线形网首尾不相连。

5) 网状网络拓扑

各节点之间进行全互连或者部分互连, 可组成网状网络结构, 如图 7-9 (e) 所示, 当节点数增加时, 传输链路将迅速增加。这种网络结构的冗余度较大, 稳定性较好, 但线路利用率不高, 经济性较差, 适用于局间业务量较大或分局量较少的情况。网孔形结构是网状结构的一种变形, 如图 7-9 (f) 所示, 其大部分节点相互之间有线路直接相连, 一小部分节点可能与其他节点之间没有线路直接相连, 哪些节点之间不需直达线路视具体情况而定 (一般是这些节点之间业务量相对较少)。网孔形结构与网状结构相比, 可适当节省一些线路, 即线路利用率有所提高, 经济性有所改善, 但稳定性会稍有降低。

6) 复合型 / 层级型

复合型网络拓扑如图 7-9 (g) 所示。复合型网由网状结构和星形结构复合而成。根据网络中业务量的需要, 以星形结构为基础, 在业务量较大的转接交换中心区间采用分层级网状结构, 可以使整个网络比较经济且稳定性较好。复合型网具有网状结构和星形结构的优点, 是通信网

中普遍采用的一种网络结构,但网络设计应以交换设备和传输链路的总费用最小为原则。

层级型网络拓扑是将网络分层设计,每一层可采取不同的拓扑,如大型广域网在核心的第一层采取网络全互连或者部分互连的结构,在第二层采取双星形结构,在第三层的核心采取全互连结构,而在接入采取星形或双星形结构等。

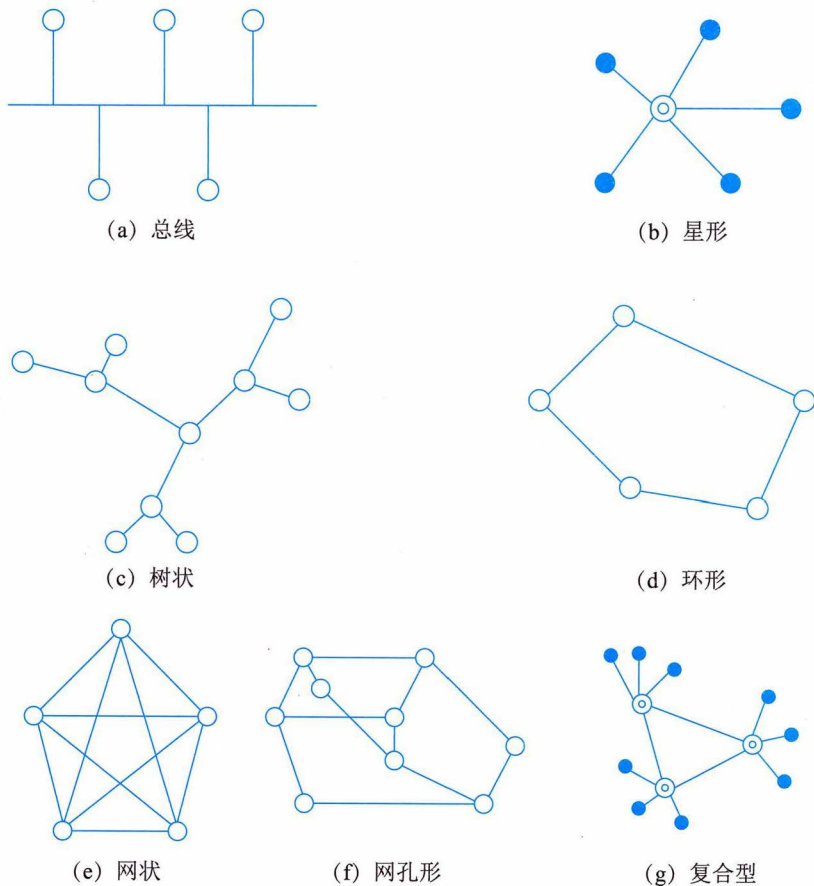


图 7-9 常见网络拓扑结构

7.2 广域网规划

广域网是跨地区、省市、国家的更大规模网络的统称,用来连接地区的局域网、城域网、省网和各个国家的网络,广域网一般可分为运营商广域网和企业/行业广域网,规划重点有所差异,下面分别阐述。

7.2.1 广域网一般架构

传统的运营商网络会按照不同的业务功能分别建设,例如 PSTN 网、DDN 网、FR 网、IP

网等,当前运营商网络建设已经走向融合,即建设支持多种业务能力的融合IP网络,来统一承载数据、语音、流媒体等多种业务应用。典型的运营商网络由全国骨干网、省级骨干网、城域网和接入网组成,如图7-10所示。

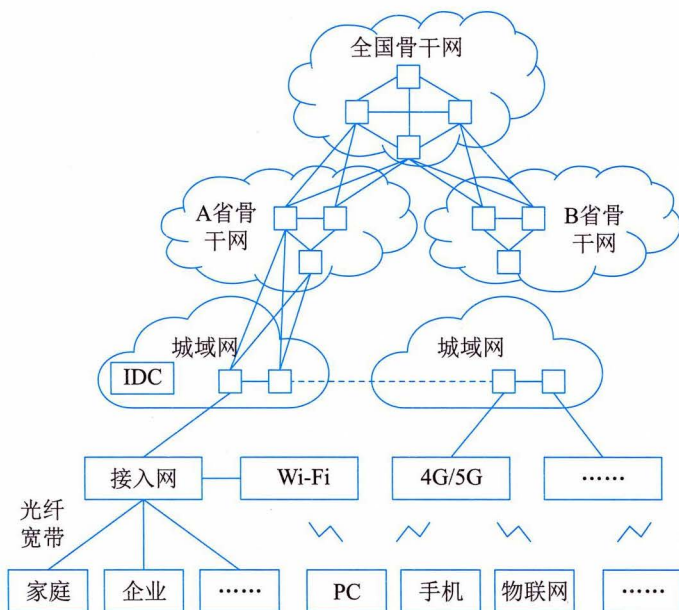


图 7-10 运营商网络架构示意图

全国骨干网负责省级骨干网的互联互通,以及与国内其他运营商网络、国际运营商网络的互联互通;省级骨干网负责省内各城域网之间的互联互通;业务量大的城域网之间也会设置直连路由线路进行互联互通。

当前的IP城域网已演变成以IP技术为基础,以光纤为传输媒介,集数据、语音、流媒体等业务服务于一体的高带宽、多功能、多业务接入的多媒体通信网络。它将承载综合业务,特别是快速发展起来的互联网用户群对宽带高速上网的需求,承载各类宽带用户接入和互联、IPTV、内容分发网络(Content Delivery Network, CDN)、互联网数据中心(Internet Data Center, IDC)、组播、游戏、AR等宽带网络业务,满足政府机构、金融保险、大中小学、公司企业等组织对高速率、高质量数据通信业务日益旺盛的需求。IP城域网作为一个综合性多业务平台,提供多种宽带接入手段,并能提供城域内乃至连接国内外的IP-VPN业务。

典型的城域网一般由核心层、汇聚层和接入层三层架构组成。

(1) 核心层部署核心路由器设备,提供本城域网的互联网出口,与省级骨干网相连,同时作为本城域内的IDC、CDN等中心节点的接入。

(2) 汇聚层部署汇聚交换机设备,作为本城域网的区域性汇接点,上联核心层设备,下接光纤线路终端(Optical Line Terminal, OLT)等接入设备,同时作为各类边缘IDC节点、边缘计算节点的接入。

(3) 接入层面向各类园区、楼宇、住宅小区等商业、家庭和个人用户,提供各种有线、无

线接入方式。

运营商广域网建设的目的之一就是为企业广域网的建设提供联通服务。企业广域网就是将处于不同地域物理位置的企业总部、企业分支机构,以及企业自建或者租用运营商等的数据中心、算力中心、云计算资源等,以及移动办公的企业个人、外部有接入本企业需求的其他企业或者个人进行组网,组建一个服务于本企业运作的大型广域网。

企业组网根据企业规模、是否有分支、企业信息化部署要求等方面的不同情况,实际部署网络架构会有所差异。对于中小型企业网,一般设置企业网关/企业接口路由器设备,核心层设置若干台二层或者三层交换机设备,相关应用服务器、接入点(Access Point, AP)、PC、手机等设备通过光纤、双绞线、Wi-Fi等手段接入交换机设备即可;对于大中型企业网,尤其是有多分支的企业网络,组网就比较复杂,一般也会分为核心层、汇聚层、接入层三层部署架构,分支之间会租用运营商等的VPN通道进行互联互通,核心层主要是路由器设备,汇聚层主要是三层交换机设备,接入层主要是二层交换机设备。

典型的企业广域网架构如图 7-11 所示。

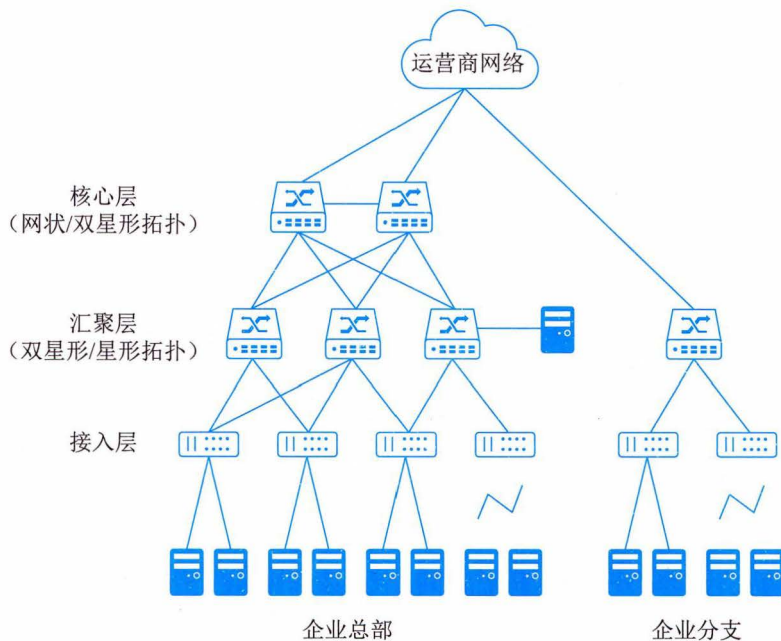


图 7-11 典型的企业广域网架构

7.2.2 广域网主要技术

早期的广域网组网技术包括数字数据网(Digital Data Network, DDN)、X.25 分组交换数据网、公共交换电话网(Public Switched Telephone Network, PSTN)、综合业务数据网(Integrated Services Digital Network, ISDN)、帧中继(Frame Relay, FR)、异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode, ATM)等,当前广域网技术主要集中在 TCP/IP 领域,以及基于 TCP/IP 的多

协议标记交换 (Multi-Protocol Label Switching, MPLS) 技术、虚拟专用网络 (Virtual Private Network, VPN) 技术等。

MPLS 在 IP 数据包基础上, 增加了一个标签 (Label), 基于这个标签进行路由选择和数据转发。在基于 TCP/IP 的广域网中, 要支持 MPLS 功能, 需要将传统路由器升级为标记交换路由器, 以支持 MPLS 的标记分发协议 (Label Distribution Protocol, LDP), 按照它们在 MPLS 网络中所处位置的不同, 可划分为 MPLS 标记边缘路由器 (Label Edge Router, LER) 和 MPLS 标记核心路由器 (Label Switching Router, LSR)。MPLS 支持流量工程、服务级别 (Class of Service, CoS)、服务质量 (Quality of Service, QoS) 和 MPLS VPN 等应用。

VPN, 即虚拟专用网, 指通过 VPN 技术在运营商等公有网络中构建专用的虚拟网络, 主要用于将企业的分支机构网络通过城域网和广域网实现互连, 或个人用户终端通过 VPN 接入远程的企业网络, 通过 VPN 可有效解决互通、安全、成本等问题。实现 VPN 的关键技术包括隧道 (Tunneling) 技术、认证协议、密钥交换技术等, 隧道技术除了 MPLS 外, 点对点隧道协议 (Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP)、第二层隧道协议 (Layer2 Tunneling Protocol, L2TP)、互联网安全协议 (Internet Protocol Security, IPSec)、通用路由封装 (Generic Routing Encapsulation, GRE) 和 GPRS 隧道协议 (GPRS Tunneling Protocol, GTP) 等也被广泛应用。

在城域网和大中型企业组网中, 虚拟局域网 (Virtual Local Area Network, VLAN) 和虚拟扩展局域网 (Virtual eXtensible Local Area Network, VXLAN) 技术也得到普遍应用, 用来区分城域网 / 企业网中的用户和应用。专门的国际组织城域以太网论坛研究解决和规范定义相关问题, 包括城域以太网的架构、城域以太网提供的业务、城域以太网的保护和服务质量、城域以太网的管理等。在传统的 VLAN 网络中, 标准定义所支持的可用 VLAN 数量只有 4094 个, VXLAN 在其帧头中引入了类似 VLAN ID 的网络标识, 称为 VXLAN 网络标识 VNI (VXLAN Network Identifier), 由 24 比特组成, 理论上可支持多达 16M 的 VXLAN 段, 满足了大规模不同用户之间的标识和隔离需求。

7.2.3 广域网规划的主要内容

广域网规划的主要内容包括建设背景、需求分析、项目预算、技术方向、网络拓扑结构设计、IP 地址等逻辑资源规划等。

(1) 建设背景。客户发起网络规划建设的原因和目标, 是全新规划建设, 还是在原有广域网基础上进行扩容或升级改造, 还是将原来的几张网重新整合成一张新的网络? 是仅仅作为其内部其他网络 and 业务的广域承载网络, 还是为其客户提供网络和业务连接服务, 还是二者都有? 诸如此类, 相关背景要调查了解清楚, 并要做好归纳分析, 只有这样, 才能在后续的规划工作中有的放矢。

(2) 需求分析。客户发起网络规划建设的总体需求是什么? 可分解的功能需求、业务需求、运维需求有哪些? 对这些需求进行汇总分析, 再转化为对网络自身能力的需求, 如业务 / 功能特性需求、流量流向需求、特殊技术选择的需求, 等等, 这些是后续确定网络架构、确定对下层承载的需求, 甚至是设备选择的基础。

(3) 项目预算。项目预算包括设备费用、承载 / 线路建设或租用费用、配套设施费用、建

设成本、运维成本、优化成本等。

(4) 技术方向。需要与客户沟通确定大的技术方向和技术路线,考虑的因素包括满足业务功能和管理功能的情况、网络性能指标情况(吞吐量、时延、抖动、丢包率等)、技术的成熟度情况。如果不是一个独立的网络,还要考虑技术接口对接情况、技术的演进方向等。比如,当前要重点考虑 IPv6、MPLS、承载业务特征等。

(5) 网络拓扑结构设计。网络拓扑结构设计包括物理网络设计和逻辑网络设计。广域网的网络拓扑结构虽然大的方向差异不大,一般都采用分层级的复合型网络拓扑,但细节也在不断演进中,主要考虑承载业务类型的变化、流量流向特征的变化、业务云化、AI 算力部署/算网部署使用等情况,在城域网中还要考虑二层 VLAN、大二层 VXLAN 等方案,这些也都会影响网络拓扑结构的设计和优化。

(6) IP 地址等逻辑资源规划。IP 地址等逻辑资源规划包括 IPv4 地址、IPv6 地址的规划,尤其在 IPv4 阶段,公网 IP 地址资源十分紧张,要注意 IP 地址的划分方法,以及公网地址、私网地址的布局应用等。还要重点关注二层 VLAN、大二层 VXLAN 的具体规划等。

关于网络安全设计、网管和运维功能设计、机房环境设计、综合布线设计等方面,其内容相对专业且独立,具体见后续章节。

7.3 局域网规划

局域网是在比较小的管理范围或地理范围内(例如企业单位内部、家庭内部)组建的网络。早期的局域网技术包括以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring)、光纤分布式数据网(Fiber Distributed Data Internet, FDDI)等。目前基本采用各类以太网交换机组建局域网,包括百兆、千兆、万兆以太网交换机,物理层通常用光纤或双绞线相连,无线局域网 Wi-Fi 作为局域网的无线接入,例如手机、PC 等各类终端设备可以通过 Wi-Fi 接入局域网。

7.3.1 局域网一般架构

局域网一般由计算机设备、网络连接设备、网络传输介质三大部分构成。其中,计算机设备包括服务器与工作站,网络连接设备则包含网卡、集线器、交换机,网络传输介质如同轴电缆、双绞线及光纤等。从 IP 网络域的角度来看,一般局域网都被设置成子网,通过网关路由器的 WAN 端口与外网互通。局域网的规模差异较大,根据客户业务需求、覆盖范围和接入情况、流量流向特点、安全性要求等,一般可归纳为多层级结构、二层结构、星形结构三大类。

大型、大中型的局域网一般会采用多层级结构,考虑到层级过多会带来转发时延加大等因素,通常仍采用典型的三层结构,包括核心层、汇聚层、接入层,如图 7-12 所示。

一般中型的局域网可采取核心层-汇聚层的二层的结构,更小规模的局域网可采取简单的星形结构组网,不再赘述。

7.3.2 局域网主要技术

局域网中的一个重要技术是虚拟局域网(VLAN),VLAN 相当于 OSI 参考模型的第二层的

广播域，VLAN 将局域网设备从逻辑上划分成一个一个虚拟网段（更小的局域网），从而实现局域网内虚拟工作组（单元）的数据交换技术。一个 VLAN 内部的广播和单播流量都不会转发到其他 VLAN 中，不同 VLAN 之间的数据传输是通过第三层（网络层）的路由来实现的。使用 VLAN 技术，结合数据链路层和网络层的交换设备，可搭建安全可靠的网络，可控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。

在局域网规划设计中，交换机的 VLAN 划分是重要内容之一。VLAN 划分方法大致有 6 类：

（1）按照端口划分 VLAN。根据以太网交换机的交换端口来划分 VLAN，将 VLAN 交换机上的物理端口和 VLAN 交换机内部的 PVC（永久虚电路）端口分成若干个组，每个组构成一个虚拟网，相当于一个独立的 VLAN 交换机。当不同部门需要互访时，可通过路由器转发，并配合基于 MAC 地址的端口过滤。这种划分方法的优点是定义 VLAN 成员时非常简单，只要将所有的端口都定义为相应的 VLAN 组即可，适合于任何大小的网络。它的缺点是如果某用户离开了原来的端口，到了一个新的交换机的某个端口，必须重新定义。

（2）按照 MAC 地址划分 VLAN。根据每个主机的 MAC 地址来划分，即对每个 MAC 地址的主机都配置它属于哪个组。这种方式的 VLAN 允许网络用户从一个物理位置移动到另一个物理位置时，自动保留其所属 VLAN 的成员身份。它的最大优点就是当用户物理位置移动时，即从一个交换机换到其他的交换机时，VLAN 不用重新配置。缺点是初始化时，所有的用户都必须进行配置，所以这种划分方法通常适用于小型局域网。

（3）基于网络层协议划分 VLAN。VLAN 按网络层协议来划分，可分为 IP、IPX、DECnet、AppleTalk、Banyan 等 VLAN 网络。这种按网络层协议组成的 VLAN，可使广播域跨越多个 VLAN 交换机。这对于希望针对具体应用和服务来组织用户的网络管理员来说是非常具有吸引力的。这种方法的缺点是效率低，因为检查每一个数据包的网络层地址是需要消耗处理时间的（相对于前面两种方法），一般的交换机芯片都可以自动检查网络上数据包的以太网帧头，但要让芯片能检查 IP 帧头需要更高的技术，同时也更费时。

（4）根据 IP 组播划分 VLAN。IP 组播实际上也是一种 VLAN 的定义，即认为一个 IP 组播组就是一个 VLAN。这种划分方法将 VLAN 扩大到了广域网，因此这种方法具有更大的灵活性，而且也很容易通过路由器进行扩展，主要适合于不在同一地理范围的局域网用户组成一个 VLAN，不适合局域网，主要是效率不高。

（5）按策略划分 VLAN。基于策略组成的 VLAN 能实现多种分配方法，包括 VLAN 交换机端口、MAC 地址、IP 地址、网络层协议等。网络管理人员可根据自己的管理模式和本单位的需求来决定选择哪种类型的 VLAN。

（6）按用户定义、非用户授权划分 VLAN。基于用户定义、非用户授权来划分 VLAN，是指为了适应特别的 VLAN 网络，根据具体的网络用户的特别要求来定义和设计 VLAN，而且可

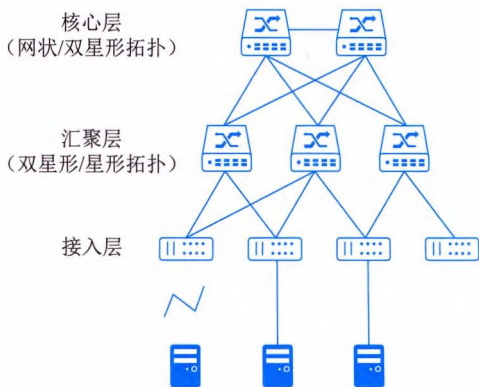


图 7-12 典型三层局域网架构

以让非 VLAN 群体用户访问 VLAN,但是需要提供用户密码,在得到 VLAN 管理的认证后才可以加入一个 VLAN。

7.3.3 局域网规划重点关注的内容

目前,局域网功能越来越复杂,网络性能、安全性、可靠性、管理维护能力要求也越来越高,与广域网的规划内容类似,局域网的规划也同样涉及建设背景、需求分析、项目预算、技术方向、网络拓扑结构设计、IP 地址等逻辑资源规划、网络安全设计、网管和运维功能设计、机房环境设计、综合布线设计等内容,除此以外,局域网规划还应重点关注 VLAN 划分、VLAN 编号、VLAN 间路由设计、STP (Spanning Tree Protocol,生成树协议)设计与 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)设计等。

(1) VLAN 划分。上节阐述了 6 类常见的 VLAN 划分方式,在实际规划中要特别注意 VLAN 的划分,要根据业务特性、地理连接情况、安全性要求等综合考量,来决定 VLAN 的划分方式。一个复杂的局域网络也可以有多种划分方式并存的情况。

(2) VLAN 编号。国际标准协议定义的 VLAN 编号 (VLAN ID) 取值范围是 1 ~ 4096,大型局域网规划中,VLAN ID 还是十分紧张的,所以要谨慎规划,同时还要方便运营管理和故障排查。

(3) VLAN 间路由设计。两个 VLAN 之间的通信需要第三层路由来实现,实际操作中,结合网络规模大小等因素,一般有三种设计方式,分别是直接使用多个物理接口实现 VLAN 路由(路由器为每个 VLAN 提供一个专门的物理接口)、同一个物理接口中通过创建子接口 (Sub-Interface) 实现该物理接口下的多个 VLAN 间的路由、使用三层交换机的 VLAN 间路由。

(4) STP 设计。STP 的目标是在逻辑上发现并阻断二层网络中存在的环路情况,避免因为环路而导致的广播风暴给网络带来的灾难性后果。局域网规划中 STP 设计非常重要,要根据网络结构和业务情况仔细设计 STP 方案。

(5) DHCP 设计。DHCP 用来在网络中自动为终端设备分配 IP 地址、默认网关地址、DNS 服务器地址等配置参数。在小型局域网中,一般用出口路由器(或网关)设备充当 DHCP 服务器;在中型局域网中,一般将核心层的三层交换机配置为 DHCP 服务器;在大型局域网中,一般要配置专门的 DHCP 代理服务器。

7.4 无线网规划

从规划的角度看,一般有三大类无线网:一是运营商专门对外提供移动语音、数据等通信业务的移动通信网,目前主要是指 4G、5G 移动通信;二是一些专门用于某种特定场景的,如 NB-IoT 等用于物联网等的无线通信网络;三是一般意义上的如 Wi-Fi 等常用的无线局域网。

7.4.1 4G/5G移动通信技术

从 20 世纪 70 年代到 21 世纪初,移动通信的发展历经三代:第 1 代模拟蜂窝通信系统;第 2 代数字蜂窝移动通信系统,即 2G 系统,包括全球移动通信系统 (Global System for Mobile Communications, GSM)、码分多址 (Code Division Multiple Access, CDMA) 等;第 3 代数

字移动通信系统,即3G系统,包括宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access, W-CDMA)、CDMA2000、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, TD-SCDMA)等。

1. 4G 移动通信技术

2013年12月4日我国正式向三大运营商发布4G牌照,标志着第4代移动通信系统建设的开启。相比于3G系统,4G移动通信采用了正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技术、软件无线电技术、智能天线技术、多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)技术、基于IP的核心网等技术,以提高无线通信网络效率和功能。

(1) 4G 移动通信的优势包括:

- 高速率、高容量。4G拥有比3G更快的通信传输速率,理论上最高下行速率可达100Mb/s,上行速率可达50Mb/s,当然这与用户的移动特征有关,移动越快,速率越低。
- 网络频谱更宽。每个4G信道将占100MHz频谱,相当于W-CDMA 3G网络的20倍。
- 智能性能更高。4G采用智能技术,使得终端设备具有智能化,同时系统可自适应地进行资源分配。
- 兼容性能更平滑。4G系统具备全球漫游功能,接口开放,能与多种网络互连,终端多样化,在不同系统间能够无缝切换、传输高速多媒体业务数据。
- 实现更高质量、更低费用的通信。4G系统可以提供良好的覆盖性、高速数据和高分辨率的多媒体服务,因此4G系统也被称为“多媒体移动通信”。
- 更好的安全性。4G安全已经与计算机网络安全、终端安全与认证系统安全融为一体,4G系统充分共享并利用计算机安全管理机制与技术加强4G移动通信的安全。

(2) 4G 网络架构模型如图 7-13 所示。

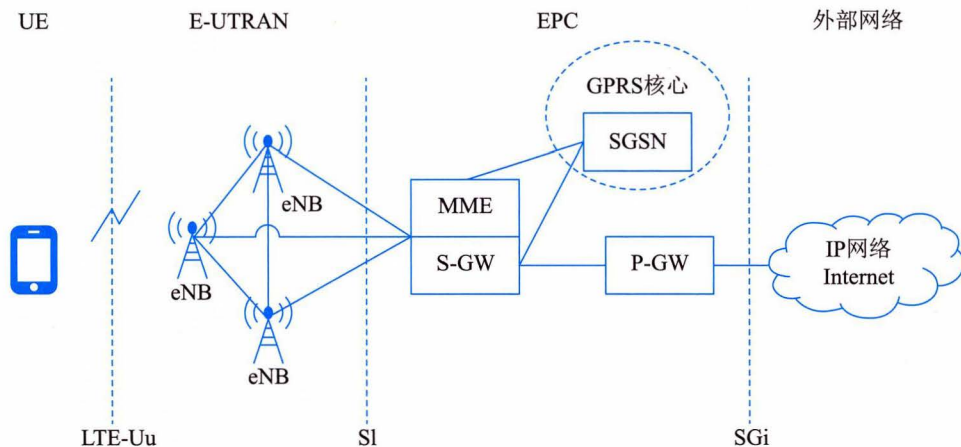


图 7-13 4G 网络架构模型

分组核心演进(Evolved Packet Core, EPC)核心网主要由移动性管理设备(Mobility Management Entity, MME)、服务网关(Serving GateWay, S-GW)、分组数据网关(PDN

GateWay, P-GW)等组成。EPC秉承了控制与承载分离的理念,将分组域中服务 GPRS 支持节点(Serving GPRS Support Node, SGSN)的移动性管理、信令控制功能和媒体转发功能分离出来。MME 负责移动性管理、信令处理等功能, S-GW 负责媒体流处理及转发等功能, P-GW 承接原 3G 网络中网关支持节点(Gateway General Support Node, GGSN)网元的功能, S-GW 和 P-GW 可以合设,也可以分设。

演进的通用地面无线电接入网(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN)中, eNodeB (eNB)之间底层采用 IP 传输,在逻辑上互相连接形成 Mesh 型网络,支持 UE 在整个网络内的移动性,保证用户的无缝切换。

4G 用户设备包括 4G 手机或携带 4G 卡的 PAD、笔记本、物联网等终端设备。

2. 5G 移动通信技术

2019 年 6 月,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照,中国进入第 5 代移动通信系统商用元年。

国际电信联盟(ITU)定义了 5G 的三大类应用场景,即增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)、超高可靠低时延通信(Ultra Reliable Low Latency Communication, uRLLC)和海量机器类通信(Massive Machine Type Communication, mMTC)。eMBB 主要面向移动互联网流量爆炸式增长,为移动互联网用户提供更加极致的应用体验;uRLLC 主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求;mMTC 主要面向智慧城市、智能家居、环境监测等以传感和数据采集为目标的应用需求。

1) 5G 系统主要性能指标

5G 系统主要性能指标包括:峰值速率达到 10 ~ 20Gb/s,以满足高清视频、虚拟现实等大数据量传输;空中接口时延低至 1ms,满足自动驾驶、远程医疗等实时应用;具备百万连接/平方公里的设备连接能力,满足物联网通信;频谱效率比 4G LTE 提升 3 倍以上;连续广域覆盖和高移动性下,用户体验速率达到 100Mb/s;流量密度达到每平方米 10Mb/s 以上;移动性支持 500km/h 的高速移动。

5G 系统采用了更多的创新技术以实现上述功能和性能指标,包括网络功能虚拟化、控制面与用户面分离、网络切片、边缘计算、网络功能重构等新型网络技术和架构,以及极化码(Polar Code)编码、毫米波、小基站、MIMO 等新型空中接口技术。

2) 5G 系统网络架构

5G 系统采用总线式的微服务架构,将大型服务分解为若干小型独立的服务,每个服务可以独立运行、扩展、开发和演化。微服务架构的采用为 5G 核心网的维护和扩展提供了极大的便利性,也利于切片技术的实现。5G 网络架构模型如图 7-14 所示。具体包括以下内容:

- 用户设备(User Equipment, UE)。包括手机、电脑、各类物联网终端在内的各种接入终端设备。
- 接入网(Access Network, AN)。指由业务节点接入到用户网络接口间的传输网络。
- 应用功能(Application Function, AF)。指应用层的各种服务功能,AF与核心网交互提供各种服务。

- 数据网络（Data Network, DN）。指5G系统可以对接的其他运营商网络、企业网或者互联网上的网络服务。
- 接入及移动性管理功能（Access and Mobility Management Function, AMF）。实现终端用户的接入和移动性管理，类似4G核心网中的MME（移动性管理实体）。
- 会话管理功能（Session Management Function, SMF）。用以实现会话管理，支持会话的建立、修改和释放，以及UE IP地址的分配和管理等，其作用相当于4G核心网中的MME、S-GW和P-GW的会话管理功能。
- 用户面功能（User Plane Function, UPF）。5G核心网中所有的用户面功能都由UPF完成，包括分组路由和转发、外部PDU与数据网络互连的会话点等，相当于4G核心网的S-GW和P-GW中的用户面功能。
- 统一数据管理功能（Unified Data Management, UDM）。用于管理用户数据，相当于4G核心网的归属用户服务器（Home Subscriber Server, HSS）中的用户数据管理功能。
- 鉴权服务功能（Authentication Server Function, AUSF）。用于实现用户鉴权，相当于4G核心网中的MME和HSS的用户鉴权功能，包括3GPP接入鉴权和非3GPP接入鉴权。
- 策略控制功能（Policy Control Function, PCF）。相当于4G核心网的PCRF中的策略控制部分，支持管控网络行为的统一策略框架，为控制面提供策略规则等。
- 网络开放功能（Network Exposure Function, NEF）。提供对外开放网络数据的功能，使非3GPP网络能够接入5G核心网。
- 网络切片选择功能（Network Slice Selection Function, NSSF）。用以实现网络切片功能，网络切片技术可以把网络切成多个虚拟的子网，以满足不同业务的个性化需求。
- 网络功能存储功能（NF Repository Function, NRF）。用于网络功能（NF）的注册、存储、管理和状态检测，实现所有NF的自动化管理。

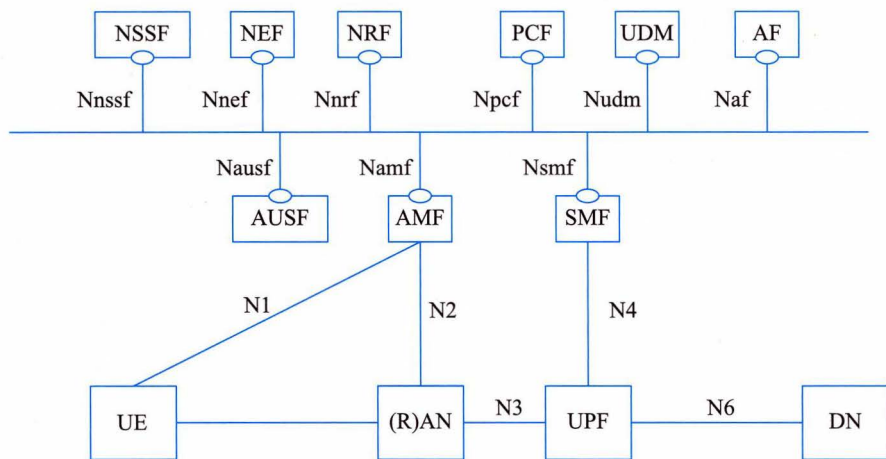


图 7-14 5G 网络架构模型

7.4.2 NB-IoT等专用无线通信网络技术

根据信息传输距离的远近程度,无线通信技术可分为短距离无线传输技术和广域无线传输技术。

短距离无线传输技术包括两大类:一类是以 Wi-Fi 和蓝牙等为代表的高速率短距离传输技术,主要应用于智能家居和可穿戴设备等场景;另一类是以 ZigBee 为代表的低功耗、低速率的近距离传输技术,主要应用于低速近距离人机交互、数据采集等场景。

广域无线传输技术中,NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)技术属于授权频谱技术,使用半双工通信,具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、耗电少等特点,主要应用于远程设备运行状态的数据传输、工业智能设备及终端数据传输的低功耗、低速率场景。广域无线传输技术还包括高功耗、高速率的蜂窝通信技术,主要应用于导航与定位、视频监控等实时性要求较高的大流量传输场景,与之相对应的非授权频谱技术则是 LoRa、Sixfox 等。

NB-IoT 等专用无线通信网络的建设,要重点考虑频谱使用情况、承载业务属性、网络覆盖情况、安全性要求、成本情况等因素。如果是作为运营商运营的网络来规划建设,还要考虑运营维护的相关事项;如果是作为自己应用的专网,则要重点考虑支撑业务的能力和产业链生态的支持情况。

7.4.3 无线局域网技术

无线局域网 Wi-Fi 是一种基于 IEEE 802.11 标准设备的无线局域网络技术,由 IEEE LAN/MAN 标准委员会(IEEE 802)进行维护。Wi-Fi 部署应用已十分普及,具体技术这里不再赘述。

无线局域网需要通过无线接入点(Access Point, AP)为无线客户端提供网络接入。无线接入点根据是否需要通过专门的管理设备进行集中式控制,分为瘦 AP 和胖 AP。瘦 AP 需要通过专门的无线控制器(Access Controller, AC)进行集中式管理,常用于需要部署大量 AP 且难以对各个 AP 进行一一管理和维护的大型无线局域网环境。瘦 AP 虽然没有自己的管理平面,但是在无线控制器的管理下,反而可以提供比较丰富的功能。胖 AP 则自带管理平面,管理员可以登录到胖 AP 上直接对其进行管理和维护。因为这种分布式管理的方式扩展性比较差,所以使用胖 AP 的无线局域网规模不会太大。此外,与瘦 AP 相比,胖 AP 支持的功能也较少。

限于规模,使用胖 AP 的无线局域网环境几乎不需要进行过多的设计,只需要把 AP 连接到接入层交换机上即可。需要专门进行设计的是使用瘦 AP 的环境。在这类环境中,无线局域网设计的核心是无线接入点(AP)和无线控制器(AC)之间的连接和通信方式。具体来说,根据 AP 和 AC 之间通过几层网络通信,无线局域网可以分为二层组网和三层组网两种不同的架构;针对无线控制器是否连接在数据流量的必经之路上,无线局域网可以分为直连组网和旁挂组网;此外,无线局域网还可以分为直接转发和隧道转发两种架构,区别是允许 AP 不经 AC 直接转发无线客户端的流量,还是需要建立一条业务流量的隧道,让 AP 把数据流量都发送给 AC。

无线局域网用服务集标识(Service Set Identifier, SSID)来标识一个无线网络,SSID 可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络,每个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络。

在实际无线局域网建设中,要特别注意AP的物理部署位置(会影响传输速率和稳定性)、IP地址分配、VLAN与SSID的映射关系、AC可靠性设计、无线用户接入控制等事项。

7.4.4 无线网规划重点关注的内容

无线网种类繁多,专业性强,与广域网、局域网的规划内容类似,也同样涉及建设背景、需求分析、项目预算、技术方向、网络拓扑结构设计、网络安全设计、网管和运维功能设计等内容。除此以外,无线网规划还应重点关注无线频率规划、无线传输覆盖范围规划、无线传输容量规划、无线基站站址规划与无线组网规划等。

(1) 无线频率规划。所有的无线传输都离不开无线频率,无线频率属于有限的、排他使用的资源,在国家有关部委对无线频率的整体规划原则下,要做好自身无线传输范围内的频率规划,降低频率干扰,提高频率利用效率。

(2) 无线传输覆盖范围规划。每种无线通信技术都有覆盖范围的约束,要充分考察和考虑物理环境(如建筑遮挡、环境干扰等)因素,结合每种无线通信技术的不同穿透、抗干扰等特性,进行针对性的无线传输覆盖范围规划设计。

(3) 无线传输容量规划。要根据无线网络所辖范围内用户规模、业务特征和业务量的预测,测算出无线传输容量需求,进一步测算所需的无线基站数量等信息。

(4) 无线基站站址规划。在无线传输覆盖范围内,要规划4G/5G基站、NB-IoT等基站、Wi-Fi AP等的物理部署位置,要综合考虑地理位置、电力保障、网络连接、环境干扰、安全防护以及施工建设、维护等诸多因素,选准相关站址的具体位置,还要充分考虑相关射频天线的方向、隔离、挂高等参数,以达到最佳的无线通信效果。

(5) 无线组网规划。要结合业务需求、无线传输技术特性、相应的网络架构模型、技术演进路线、网络现状等因素确定无线组网策略和技术,规划设计具体的无线组网方案、相关设备选型方案、无线网络安全方案等。

7.5 网络整体规划的重点事项

在网络整体规划中,要保障网络及其承载业务应用的正常运行,还要重点关注网络管理维护、网络安全、机房建设、综合布线、监控系统、节能降耗等事项。

7.5.1 网络管理和维护功能设计

随着网络规模的不断扩大,需要建设专门的网络管理和维护系统来管理、监测和控制网络的运行。一方面,通过网络业务流量流向等监测,可以有效优化和利用网络资源;另一方面,在网络发生故障时能够利用相关技术手段来及时检测、排查和修复故障,甚至要求在故障未实际发生前可以进行故障预警。

在运营商网络规划建设中,网络管理(一般简称“网管”)是一个非常大且非常专业的术语,国际标准化组织(ISO)专门定义了网络管理五大功能,分别是故障管理、配置管理、性能管理、计费管理、安全管理。

- 故障管理。通过收集网络中各类设备告警信息,运用各种技术手段,进行网络故障的判定和定位,为快速完成故障排除和网络恢复打下基础。
- 配置管理。配置网络以使其提供网络服务,同时采集网络中相关设备的配置数据,对其进行管理和分析,以便使网络整体运行达到最优。
- 性能管理。通过对网络各类性能数据的采集、分析和处理,更好地了解整个网络和其中设备的运行状况。
- 计费管理。记录各类网络资源的使用情况,目的是控制和监测网络操作的费用和代价。
- 安全管理。主要提供网络中各类设备和网络管理层面的安全性管理功能,目的是保障网络安全运行。

无论是运营商广域网,还是企业广域网,一般都会建设专门的网络管理系统,会根据网络规模、网络性质(是自建自用,还是向外部用户提供业务运营服务)和网络管理维护运营需求来建设不同规模架构和功能定位的网络管理系统。

网络管理系统的功能体系结构一般可以划分为三层,由下至上依次为网元/网络层、管理应用层和表示层。

- 网元/网络层。网元/网络层是网管系统的最底层,包括被管理的所有网元设备和网络系统,被管理的设备会按照一定的规范定义自身的管理信息,包括各种操作信息、告警信息、设备状态信息等。最著名的是TCP/IP网络管理协议标准框架定义的MIB(Management Information Base,管理信息库)规范和SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议):MIB定义了受管设备必须保存的数据项、允许对每个数据项进行的操作及其含义,即管理系统可访问的受管设备的控制和状态信息等数据变量都保存在MIB中;SNMP主要涉及同信息通信相关的关系和消息流,定义了管理系统上运行的管理站软件如何与管理代理通信,包括两者之间交换的消息分组的格式、含义及名字与值的表示等,此外也定义了被管设备间的管理关系。
- 管理应用层。在管理应用层主要实现上面阐述的网络管理五大功能,并可根据具体的管理需求和扩展接口实现附加的管理功能模块或者网络管理子系统,如辅助决策子系统、资源管理子系统、测试评估子系统等。
- 表示层。表示层向用户提供直观、友好的人机交互界面,可以支持图形、文字、表格等多种形式,支持本地大屏显示、办公室PC展示以及远程手机接入等多种接入和展现手段,提供基于Web方式的和普通C/S应用方式的应用。

7.5.2 网络安全设计和安全管理

网络安全关注的重点包括:网络结构,包括网络结构合理性、安全域划分合理性等;访问控制,包括网络边界是否部署访问控制设备,是否制定了用户和系统之间的允许访问规则,访问控制策略和粒度是否合理等;网络入侵防护,包括拒绝服务攻击的监控和防御能力,对于端口扫描、IP碎片攻击、网络蠕虫等网络攻击的监控能力等;网络安全审计,包括对网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志审计的能力等。

网络安全的设备和手段具体如下:

- 防火墙是基本的网络层安全防护设备,目前基本上所有网络业务系统都部署了硬件防火墙。通过防火墙可以实现系统内外网边界的访问控制,对进出的网络数据包进行过滤和检测,并可实现对网络层分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service, DDoS)攻击的防御功能。
- 利用VLAN等技术进行安全域划分是实现网络安全域结构优化的主要技术手段,目前大多数业务平台都进行了相应的VLAN网段划分,能够按照不同功能、级别、安全要求等对网络系统划分不同的安全域。
- 网络入侵检测和防护主要通过入侵检测系统/入侵防御系统(Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, IDS/IPS)安全设备进行,通过部署IDS/IPS,能够对已知的网络攻击进行监控和报警。
- 网络安全审计主要通过统一日志管理系统或安全运营中心(Security Operations Center, SOC)进行,通过部署SOC系统或统一的日志服务器,能够对网络安全日志进行统一管理和分析。

安全管理的重点内容包括:

- 安全组织和责任,包括建立安全工作组织架构,设置安全分管领导和安全管理专员,明确人员的安全责任等。
- 风险管理工作机制,包括实施定期的安全评估、漏洞管理、安全加固、残余风险评价等工作。
- 应急处理工作机制,包括安全风险监控、定期安全通告、安全紧急事件处理措施等。
- 容灾备份工作机制,包括制定完善的灾难恢复方案并制订定期的灾难恢复演练计划等。
- 制定系统上线、切换办法及安全运维方案等。

7.5.3 机房建设

现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,网络机房运转是否正常将会影响信息网络系统日常经营业务的正常运行,所以对机房的安全性、可靠性和可管理性提出了很高的要求,机房建设要符合国家各项有关标准的规定,机房建设也给机房工作人员提供了一个舒适的工作环境;另一方面,现代机房建设越来越需要考虑建设、维护自身的性价比,有效降低运行功耗,提升机房本身、机房环境系统、机房内承载各类设备的故障处理能力,对机房建设和运行维护提出了更高的要求。

网络通信机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业所特有的专业技术要求,同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术单位来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足国家对机房专业的各项技术条件要求,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。

机房建设包括机房装修、空调系统、电气系统、接地和防雷系统、消防系统、环境监控系统、节能降耗系统等。

7.5.4 综合布线

所谓综合布线系统,是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物(或建筑群)内各种系统的通信线路,包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。因此,综合布线系统是一种标准通用的信息传输系统。

综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计中,根据工程项目的性质、功能、环境条件和近/远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安​​全,做到技术先进、经济合理。综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的配线做统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。

综合布线系统的基本构成应包括建筑群子系统、干线子系统和配线子系统。

综合布线系统工程的产品类别及链路、信道等级的确定应综合考虑建筑物的性质、功能、应用网络和业务对传输带宽及线缆长度的要求、业务终端的类型、业务的需求及发展、性能价格、现场安装条件等因素,并应符合国家相关标准规范的规定。

7.5.5 监控系统

机房监控系统主要对机房环境自身和所承载的信息网络设备进行集中监控和管理,通过监控系统收集机房运行的各种参数数据,进行实时分析和研判,当出现问题时或者有潜在隐患时,及时或者预先通知机房及专业维护人员,做出判断和进行相关处置动作。机房监控系统自身也经历了从简单到复杂,从分专业独立到综合,从功能性监测到基于人工智能的智能化监控的转变。

机房监控对象可涵盖机房环境、承载设备和运行所涉及的方方面面。具体包括:内部各类动力设备、各类环境设施、消防设施、安防设施、所承载的信息网络设备等。机房监控的具体作用包括:自动预警、报警,机房故障能及时处置,避免扩大故障影响;让运维人员从烦琐、复杂的运维工作中解脱出来,做到机房智能运维管理模式;机房得到有效管理,防护效果提升,业务系统能长期运行,为企业创造直接、间接的利益。

典型的机房监控功能系统(子系统)包括:

(1) 机房动力环境系统监测。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、安保系统必须时刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成通信设备报废,后果不堪设想。因此,对通信机房的环境系统进行实时集中的监控极其必要。

(2) 机房网络设备监控。机房里有成千上万的设备,监控这些设备的运行是非常必要的,如服务器运行的CPU内存主要参数、网络设备的端口流量、业务水平的监控等。设备的各种主要运行参数要清晰。

(3) 机房监控门禁监控。为保证业务保密和机房运行安全,防止无关人员进入,主要监控进出机房的人员,在机房出入口部署摄像头,在机房内走廊及重要机房入口都要部署。

(4) 机房环境消防监控。机房内存放的是精密电子设备,一旦发生火灾,对于机房来说就是毁灭性的打击。要时刻注意机房的温湿度、粉尘、气体和消防,防止机房发生火灾。

(5) 统一运维管理平台。通过对网络设备管理、服务器管理、存储设备管理、业务应用管理、无线管理、日志分析、办公设备/联网设备、动环系统等本地和异地网络的实时监控、自动巡检,精准采集、分析故障信息,判断重要数据性能指标,实现大规模数据中心的集中统一管理。

7.5.6 节能降耗

随着网络通信系统规模的不断增长,也随着人们对减少温室气体排放、节能减排的越发重视,各类机房设施,尤其是数据中心等高耗能机房的节能降耗问题日益引发关注,绿色节能机房、绿色数据中心建设已经成为一种必选项。

机房的节能降耗是多方面的。在机房选址和规划建设方面,就要考虑选址是否有利于节能和降低能源成本,机房的密封、绝热、配风、气流组织等设计是否合理,能否降低空调的使用成本;机房内部的规划布局、机柜的布局排列是否能分隔冷热气流,形成良好的气流组织,提高空调使用效率;各种设备本身,如机柜、服务器等是否具备一定的节能降耗措施;基于人工智能等技术手段,通过对机房内的实时环境监测和对各类设备系统的能源消耗情况监测,进行智能分析和决策,如采取按需调节动态制冷的手段来整体降低机房的能耗。